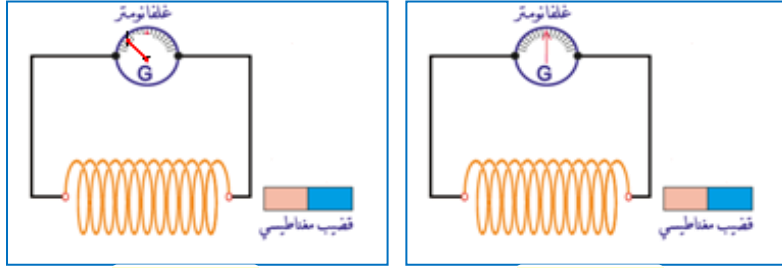


التمرين الأول: تعطى لك الوثيقتان المقابلتان:



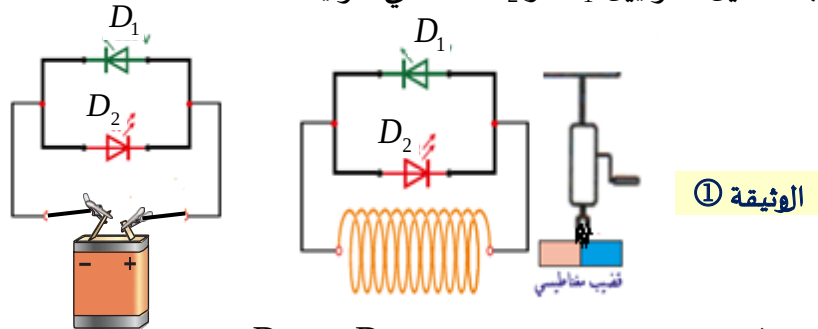
الوثيقة ②

الوثيقة ①

- (1) في أي وثيقة يعتبر المغناطيس في حالة حركة. علل جوابك.
- (2) ما هي الظاهرة المراد إبرازها؟
- (3) ما نوع التيار الناتج؟
- (4) لو قمنا بتحريك كل من المغناطيس والوشية بنفس الاتجاه وب نفس السرعة، هل نحصل على تيار؟

التمرين الثاني: قام مجموعة من التلاميذ بالتجارب التالية:

قاموا بتدوير مغناطيس بسرعة ثابتة بواسطة مثقاب يدوي أمام وشية مربوطة بصمامين ضوئيين D_1 و D_2 . كما في الوثيقة ①:



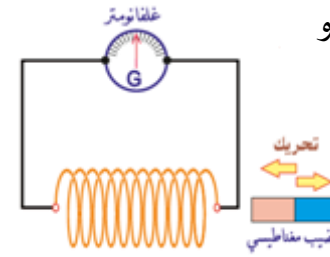
الوثيقة ②

الوثيقة ①

- (1) كيف تكون إضاءة الصمامين D_1 و D_2 ؟
- (2) ارسم اتجاه التيار الكهربائي في الوثيقة ①.
- (3) نستبدل الوشية والمغناطيس ببطارية أعمدة. الوثيقة ②.

سلسلة الدعة (التيار الكهربائي المتناوب)

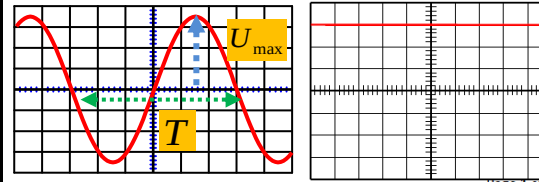
ملخص الدرس



التيار الكهربائي المتناوب ان انتقال مغناطيس أمام وشية أو العكس ينتج تيارا كهربائيا خلال مدة الحركة. ونسي هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي والتيار الناتج بالتيار القناب رمزه ($\sim$) ذو جهتين متعاكستين و شدته متغيرة.

المنوب: مولد وظيفته توليد تيار كهربائي متناوب تطبيقا لظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي يتكون من عنصرين أساسيين: الوشية والمغناطيس.

معاينة التوتر الكهربائي



عند ربط قطبي مولد تيار مستمر براسم الاهتزاز يظهر على شاشته خطا أفقيا و عند ربط قطبي مولد تيار متناوب يظهر على شاشته تموجات منتظمة ومتماثلة.

خواص التوتر الكهربائي المتناوب:

الدور: زمن دورة واحدة للمنحنى وحدته ثانية (S) :

التواتر: عدد الأدوار خلال ثانية واحدة وحدته الهرتز (Hz) :

التوتر الأعظمي: أقصى قيمة يبلغها المنحنى :

التوتر المنتج: القيمة التي يشير إليها الفولط متر:

الشدة المنتجة:

$$T = n \times Sh$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$U_{\max} = n \times Sv$$

$$\frac{U_{\max}}{U_{\text{eff}}} = \sqrt{2}$$

$$\frac{I_{\max}}{I_{\text{eff}}} = \sqrt{2}$$

التمرين الخامس:

خلال معاينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز،

لاحظ التلاميذ الشكل التالي على شاشته:

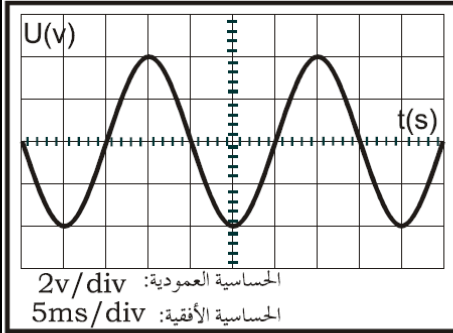
(1) ما نوع التوتر المشاهد؟ علل إجابتك.

(2) أعط القيمة الاعظمية للتوتر (U_{max}).

(3) استخرج مدة دور هذا المنحنى (T).

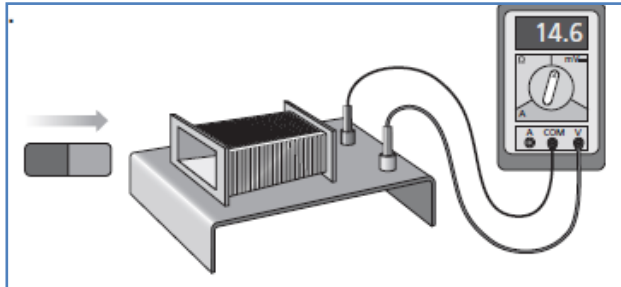
-استنتج تواتره (f).

(4) استنتج القيمة المنتجة لهذا التوتر (U_{eff}).



التمرين السادس:

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما تبينه الصورة في الشكل:



(1) ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.

(2) ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار؟

(3) ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر؟

- استنتج قيمته الاعظمية (U_{max}).

(4) ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

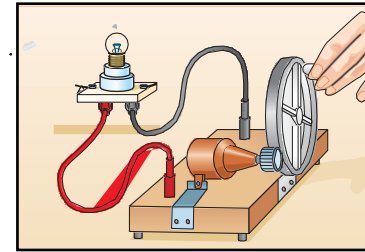
أ- كيف تكون إضاءة الصمامين D_1 و D_2

ب- ارسم اتجاه التيار الكهربائي في الوثيقة ② .

ت- ماذا تلاحظ عند عكس قطبي البطارية؟

ث- ماذا تستنتج من التجربتين؟

التمرين الثالث: يمثل الشكل تركيب توليد التيار الكهربائي لاشتعال مصباح:



(1) ما هو اسم هذا الجهاز الذي يولد التيار الكهربائي؟

(2) يتكون هذا الجهاز من عنصرين أساسيين، ماهما؟

(3) ما هو مبدأ عمل هذا الجهاز؟

(4) ما هو نوع التيار المتولد عنه؟

(5) ما هو الفرق بين البطارية و هذا الجهاز في إنتاج التيار؟

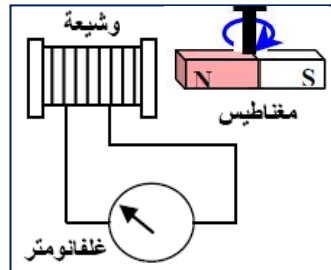
التمرين الرابع: ندير مغناطيس بسرعة ثابتة أمام

وشيعة مربوطة مع جهاز غلفانومتر كما في الشكل:

(1) ماذا يحدث لمؤشر الغلفانومتر؟ علل.

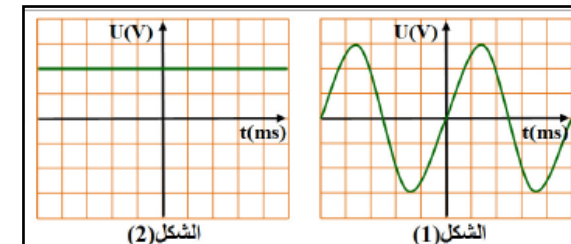
(2) ما طبيعة التيار المنتج؟

(3) نستبدل الغلفانومتر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي:



أ- ما هو الشكل الذي يظهر على الشاشة (شكل 1 أو شكل 2)؟ علل إجابتك.

ب- بعد اختيار الشكل الصحيح ماذا يمثل الشكل الآخر؟

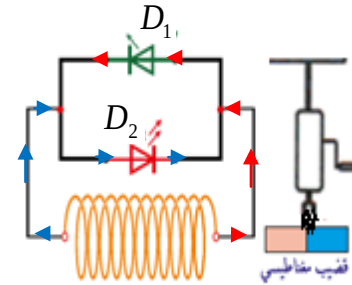


حل التمارين

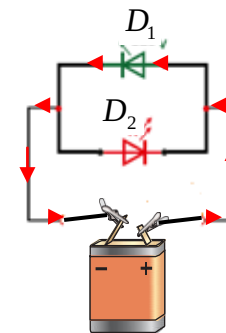
حل التمرين الأول:

- 1) الوثيقة التي يعتبر فيها المغناطيس في حالة حركة هي: الوثيقة ②.
التعليل: لأن مؤشر المقياس الغلفاني تحرك عن وضع الصفر.
- 2) الظاهرة المراد إبرازها: ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.
- 3) نوع التيار الناتج: تيار متناوب.
- 4) لو قمنا بتحريك كل من المغناطيس و الوشيعة بنفس الاتجاه وب نفس السرعة، لا نحصل على تيار.

حل التمرين الثاني:



- 1) تكون إضاءة الصمامين D_1 و D_2 مرة بمرة.
- 2) رسم اتجاه التيار الكهربائي في الوثيقة ①:
- 3) أ - يضيء الصمام D_1 فقط.



- ب - رسم اتجاه التيار الكهربائي في الوثيقة ②.
- ت - نلاحظ عند عكس قطبي البطارية إضاءة الصمام D_2 فقط.
- ث - نستنتج من التجربتين: أن للتيار المستمر جهة واحدة من القطب الموجب إلى السالب أما التيار المتناوب له جهتين مختلفتين.

حل التمرين الثالث:

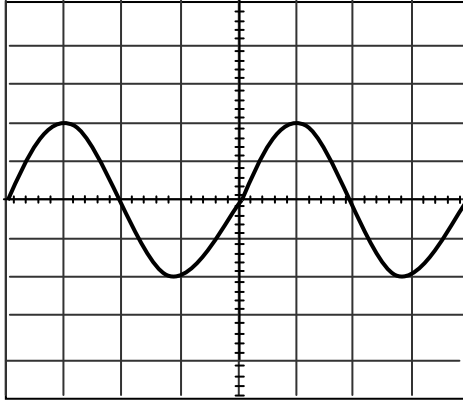
- 1) اسم هذا الجهاز الذي يولد التيار الكهربائي: المنوب (دينامو)
- 2) يتكون هذا الجهاز من عنصرين أساسيين، هما: الوشيعة والمغناطيس.
- 3) مبدأ عمل هذا الجهاز: عندما يدور القرص تتحرك معه العجلة المتصلة بساق فتدير المغناطيس الذي يحرض الوشيعة فيتولد فيها تيار يمر إلى الصباح في توهج.
- 4) نوع التيار المتولد عنه: تيار متناوب.
- 5) الفرق بين البطارية وهذا الجهاز في إنتاج التيار: البطارية تولد تيار كهربائي مستمر و المنوب يولد تيار متناوب.

حل التمرين الرابع:

- 1) ينحرف مؤشر الغلفانومتر يمينا وشمالا.
- التعليل: لأن التيار الناتج عن المغناطيس والوشيعة متغير الجهة والقيمة.
- 2) طبيعة التيار المنتج: متناوب.
- 3) أ - الشكل الذي يظهر على الشاشة هو: (شكل 1).
- التعليل: لأن التوتر المتناوب يظهر على شاشة راسم الاهتزاز بشكل تموجات منتظمة.
- ب - يمثل الشكل الآخر: منحنى توتر كهربائي مستمر.

حل التمرين الخامس:

- 1) نوع التوتر المشاهد: متناوب. التعليل: لأن التوتر المتناوب يظهر على شاشة راسم الاهتزاز بشكل تموجات منتظمة
- 2) القيمة الاعظمية للتوتر: يعطى بالعلاقة: $U_{max} = n \times Sv$
من المنحنى عدد تدريجات النوبة الواحدة: 2 والحساسية العمودية: $S_v = 2v/div$
 $U_{max} = n \times S_v = 2 \times 2 = 4v$



(3) الدور: يعطى بالعلاقة : $T = n \times S_h$

من المنحنى عدد تدريجات الدورة الواحدة: 4 والحساسية الأفقية: $S_h = 5ms/div$

$$T = n \times S_h = 4 \times 5 = 20ms/1000 = 0.02s$$

-التواتر: لدينا علاقة التواتر بالدور: $f = \frac{1}{T}$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50HZ$$

(4) التوتر المنتجة : لدينا علاقة التوتر المنتج بالتوتر الاعظمي: $\frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2}$

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{4}{1.41} = 2.68v$$

حل التمرين السادس:

(1) طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز: متناوب. رمزه: ($\sim$)

(2) الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار: التحريض الكهرومغناطسي.

(3) تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر: التوتر الفعال (U_{eff})

- استنتاج القيمة الاعظمية (U_{max}) :

لدينا علاقة التوتر المنتج بالتوتر الاعظمي: $\frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2}$

$$U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2} = 14.6 \times 1.41 = 20.58v$$

(4) رسم مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن: